



GESTÃO DE PROJETOS

Gisele Lozada

Gerenciamento ágil de projetos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Diferenciar o gerenciamento ágil de projetos do gerenciamento tradicional.
- Definir o processo e os papéis (e as respectivas responsabilidades) do Scrum.
- Analisar os problemas do Scrum.

Introdução

Inovação e criatividade são as características que as empresas buscam hoje. Por meio delas, reinventam-se no mundo dos negócios, visando se manter e prosperar nesse contexto. Assim, essas organizações estão cada vez mais se utilizando do gerenciamento de projetos para que os seus resultados sejam o mais assertivos e inovadores possível.

Neste capítulo, você vai estudar as diferenças de um gerenciamento de projeto tradicional em relação a um gerenciamento ágil. Vai verificar, ainda, quais são os papéis e as responsabilidades da metodologia Scrum, bem como quais são os problemas que poderão prejudicar a sua implantação. Entre as inúmeras dificuldades que poderão surgir ao longo de um projeto, a falta de comprometimento da equipe ou do cliente e os conflitos entre a equipe poderão ser alguns dos empecilhos que você enfrentará quando estiver gerenciando ou participando de um projeto.

Gerenciamento ágil *versus* gerenciamento tradicional

No início do novo milênio, algumas organizações e profissionais começaram a notar que os métodos de gerenciamento de projetos conhecidos como “tamanho

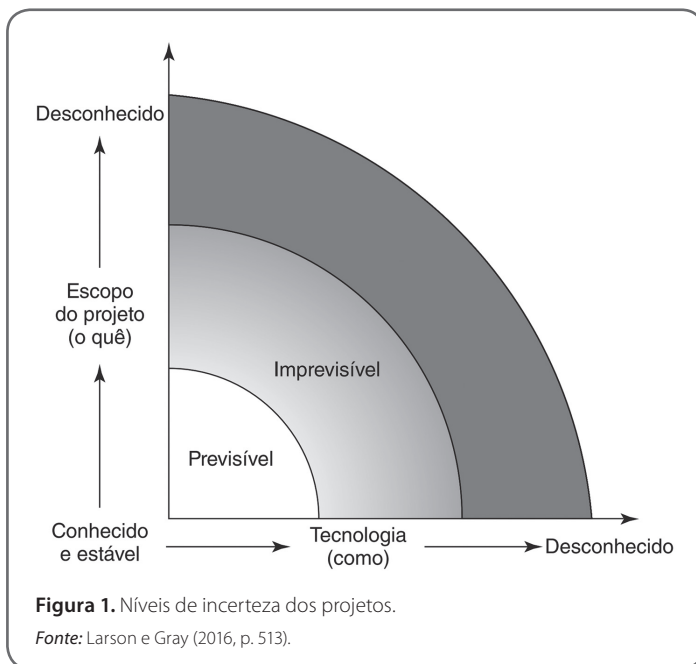
único” não estavam mais conseguindo abarcar as necessidades e os objetivos dos novos produtos e serviços que estavam sendo propostos, conforme relatam Larson e Gray (2016).

Cruz (2013) acrescenta que muito é discutido sobre o gerenciamento ágil e o gerenciamento tradicional, sendo que alguns defendem que o uso do ágil é a melhor solução, principalmente na área da tecnologia. Já para outros, o método tradicional funciona para qualquer projeto, sendo ainda mais seguro e assertivo. Há ainda uma terceira vertente que diz que os dois tipos de gerenciamento estão certos e, ao mesmo tempo, não estão — isso porque um ambiente de projetos possui uma complexidade grande, que vai muito além de um modelo padrão de gerenciamento.

Para uma compreensão simplista do gerenciamento tradicional e do gerenciamento ágil de projetos, Schwaber (LARSON; GRAY, 2016) faz uma analogia ao ato de construir uma casa para explicar a diferença entre eles. Para o autor, em uma abordagem tradicional, os donos da casa só vão se mudar quando esta estiver completamente pronta. Já na abordagem ágil, a casa é construída aposento por aposento, sendo que, a cada aposento terminado, o construtor e o cliente avaliam como ficou e efetuam os ajustes necessários. Em alguns casos, o cliente poderá optar por fazer mais cômodos ou trocar completamente de ideia sobre as próximas partes da casa, acrescentando ou removendo espaços conforme sua vontade.

Para Larson e Gray (2016), o **gerenciamento tradicional** tem como centro o planejamento completo do projeto, do início ao fim, utilizando-se de uma lógica de planejar, executar e corrigir eventuais desvios, tendo, assim, grande probabilidade de alcançar o sucesso. Uma vez que o escopo do projeto esteja construído, todos os outros detalhes do projeto serão definidos por meio de uma estrutura analítica do projeto (EAP), sendo a maioria dos riscos identificados antes mesmo de o projeto ter início. Ajustes serão feitos, estimativas serão levantadas e recursos serão atribuídos, criando, assim, o cronograma e o orçamento que darão a linha mestra do projeto.

O gerenciamento de projetos tradicional preconiza um grau de detalhamento bem alto de **previsibilidade** para que possa ser efetivo, e os gerentes precisam ter claro o objetivo do projeto e, principalmente, como deverão conduzi-lo. Um exemplo dessa **necessidade de detalhamento** é quando se trata de construir uma ponte sobre um rio. Engenheiros se baseiam em tecnologias já comprovadas e princípios de desenho para planejar e executar a construção da obra. Mas nem todos os projetos possuem essas certezas. Nesse sentido, Larson e Gray (2016) apresentam uma figura que busca identificar os **níveis de incerteza** de um projeto.



Esses mesmos autores relatam que a **incerteza de um projeto** vai ter variação conforme o escopo seja conhecido e estável, ou desconhecido e instável, e a tecnologia a ser utilizada seja conhecida e comprovada, ou desconhecida e sem comprovação científica. Projetos de construção, eventos, extensões de produto e campanhas de marketing são alguns exemplos de projetos previsíveis, pois, em sua maioria, possuem escopos bem estabelecidos e se utilizam de tecnologia comprovada, contando, assim, com um grau de previsibilidade eficaz. Em contrapartida, quando o escopo e/ou a tecnologia não estão bem conhecidos, sendo muito menos previsíveis, o método tradicional poderá ser falho quando utilizado.

A principal característica do gerenciamento tradicional é a zona previsível em que ele se encontra, na qual o escopo é bem definido e a tecnologia já está estabelecida. Já o **gerenciamento ágil** vive em uma **zona de imprevisibilidade**, apresentando um afastamento em relação à abordagem tradicional. O gerenciamento ágil é impulsionado por planos, adotando quase sempre uma abordagem mais **experimental e adaptativa**, fazendo com que o projeto não seja simplesmente executado, mas que ele evolua ao longo do seu desenvolvimento, conforme relatam Larson e Gray (2016).

O gerenciamento ágil está relacionado diretamente com a metodologia de planejamento e programação de projetos em ondas, o que significa que

o desenho final do projeto não é conhecido em grande detalhamento, sendo construído por meio de **iterações incrementais** ao longo do tempo do projeto. Cada iteração, ou *sprint*, dura de uma a quatro semanas de trabalho; trata-se de ciclos curtos de trabalho que têm por objetivo criar um produto que possa ir se ajustando durante o processo de construção, ao mesmo tempo que busca atingir o objetivo que o cliente solicitou (Figura 2). No final da iteração, o cliente revisa o progresso e reavalia as prioridades, assegurando, assim, que o produto que está sendo construído lhe trará valor no momento da entrega final. Nesse momento, são feitos os ajustes necessários e se inicia um novo ciclo, sendo que, a cada nova iteração, é incorporado o que foi feito no ciclo anterior, acrescentando novas capacidades, visando a que o produto tenha a evolução à qual se propõe, conforme relatam Larson e Gray (2016).

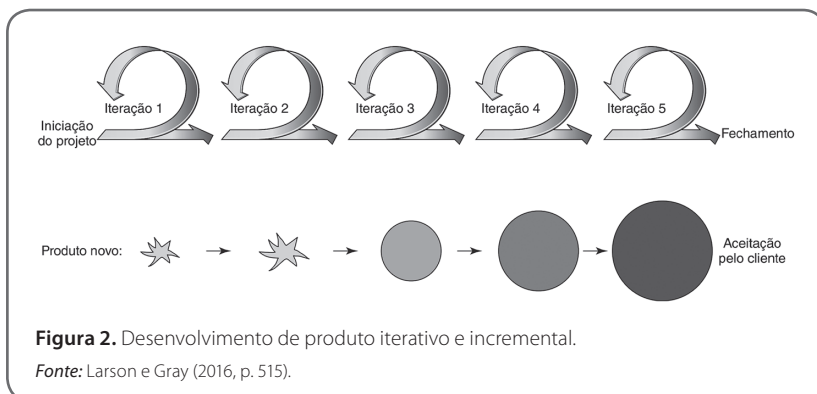


Figura 2. Desenvolvimento de produto iterativo e incremental.

Fonte: Larson e Gray (2016, p. 515).

Conforme relatam Larson e Gray (2016), o **desenvolvimento iterativo** traz vantagens como:

- integração, verificação e validação contínuas do produto que está em evolução;
- demonstração frequente da evolução, aumentando a probabilidade de que o produto final satisfará as necessidades dos clientes;
- detecção de defeitos e problemas assim que estes ocorrem.

Esses autores ainda esclarecem que o desenvolvimento iterativo e evolutivo é mais efetivo do que o gerenciamento tradicional quando se trata de **criar um produto**. Isso porque, mais do que simplesmente um método, o gerenciamento ágil possui vários tipos de metodologias que o auxiliam nessa construção, como

Scrum, Extreme Programming (XP), Gerenciamento Ágil, Lean Development, Rational Unified Process (RUP), Crystal Clear, Dynamic Systems Development Method (DSDM) e Rapid Product Development (RDP).

Cada um dos métodos acima possui aplicações únicas, sendo que a maioria se baseia nos seguintes **princípios de gerenciamento ágil**:

- foco no valor do cliente — prioriza os requisitos e atributos que são guiados para o negócio;
- entrega interativa e incremental — cria um fluxo de valor que é destinado ao cliente no momento que compartimentaliza as entregas do projeto em pequenos incrementos funcionais;
- experimentação e adaptação — inicia-se com testes de pressupostos no começo, criando protótipos funcionais para solicitar *feedback* ao cliente, podendo reafirmar e melhorar os requisitos do produto;
- auto-organização — decisão mais efetiva, pois organiza os membros da equipe, descrevendo quem fará o quê;
- melhoria contínua — as equipes refletem, aprendem e se adaptam às necessidades que vão surgindo ao longo do projeto.

Para elucidar o tema, Larson e Gray (2016) apresentam o quadro a seguir, demonstrando efetivamente as diferenças existentes entre o gerenciamento ágil e o gerenciamento tradicional.

Quadro 1. Diferenças entre gerenciamentos tradicional e ágil

Gerenciamento tradicional	Gerenciamento ágil
Desenho no início	Desenho contínuo
Escopo fixo	Escopo flexível
Entregas	Atributos/requisitos
Congelar o desenho assim que possível	Congelar o desenho o mais tarde possível
Baixa incerteza	Alta incerteza
Evita mudanças	Incorpora mudanças
Baixa interação com o cliente	Alta interação com o cliente
Equipes de projeto convencionais	Equipe de projetos auto-organizadas

Fonte: Adaptado de Larson e Gray (2016).

Mais do que escolher um tipo de gerenciamento, há a necessidade de saber qual dos dois tipos mais se enquadra no projeto em questão. Como já foi dito, não há certo ou errado, mas, sim, o método que terá mais assertividade para o desenvolvimento do trabalho ao qual está se propondo.

Sendo assim, visando a dar continuidade ao conhecimento ao qual o capítulo se propõe, será abordado a seguir o método mais conhecido no gerenciamento ágil de projetos, chamado Scrum.

O processo e os papéis do Scrum

Antes de analisar propriamente o Scrum ou descrever seus papéis e responsabilidades, é preciso voltar um pouco na história e compreender quando tal método surgiu. Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, no ano de 1986, na publicação *Harvard Business Review*, publicaram o estudo intitulado *The new product development game*, que apresentava os conceitos fundamentais de times ágeis, pequenos, multidisciplinares, auto-organizáveis e com um profundo foco na entrega de valor de maneira contínua, conforme relata Audy (2015). Com isso, Takeuchi e Nonaka iniciaram uma nova abordagem para o desenvolvimento de produtos comerciais.

O termo **Scrum** vem do jogo de *rugby*, sendo a jogada em que uma parte dos atletas de ambas as equipes vão se apoiar uns nos outros, frente a frente, contra o time adversário; ela acontece sempre no momento que a bola sai do campo, fazendo, assim, com que as equipes se auto-organizem para que o jogo seja reiniciado, conforme descreve Audy (2015).

Larson e Gray (2016) descrevem que o Scrum, assim como outros tipos de metodologias ágeis, tem início com a definição precisa do escopo e das estimativas de referência, tempo e curso para o projeto. Escopo e custo deverão estar o mais completos possível, visando a deixar a gerência do projeto confortável para o desenvolvimento do projeto, podendo tomar as decisões nos momentos certos.

Basicamente, tendo em vista que os requisitos vão evoluindo com o decorrer do projeto, um planejamento muito detalhado é um desperdício com o Scrum. Em vez de fazer uma EAP de produto, o Scrum se utiliza de **atributos do produto**, sendo que o atributo é, segundo Larson e Gray (2016, p. 516), “[...] definido como uma parte de um produto que entrega alguma funcionalidade ao cliente”.



Exemplo

No desenvolvimento de um *software* para um banco, por exemplo, o atributo pode ser o cliente conseguir mudar a senha; na próxima entrega, o atributo pode ser o cliente conseguir fazer uma transferência bancária por meio do celular. No caso de um produto de tecnologia, o atributo poderá ser a implantação de um acesso *wireless* com tecnologia 4G.

Os atributos possuem priorização conforme o seu valor para o projeto, normalmente tendo início nos atributos mais viáveis e que tenham o mais alto valor para o projeto. As prioridades deverão ser reavaliadas a cada iteração, que não deve ter duração maior do que quatro semanas e que deve ter como resultado a produção de atributos efetivamente funcionais, conforme descrevem Larson e Gray (2016).



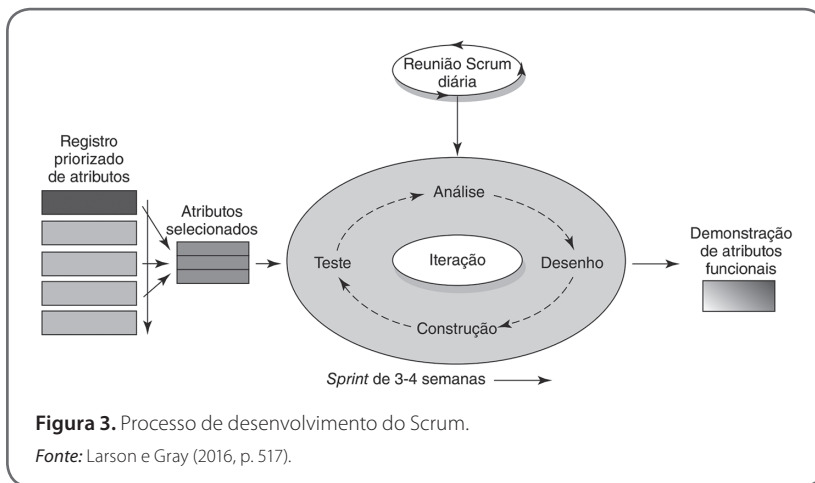
Link

Acesse o *Scrum Guide*, criado por Jeff Sutherland e Ken Schwaber e disponível no link abaixo.

<https://goo.gl/sQVrJT>

Os atributos específicos serão definidos e criados em conformidade com quatro fases distintas: análise, desenho, construção e teste (Figura 3). Cada atributo poderá ser entendido como um **miniprojeto**, conforme lecionam Larson e Gray (2016).

- **Análise:** consiste em analisar e revisar os requisitos funcionais necessários para concluir um atributo; é o momento em que a equipe fica comprometida em entender o requisito.
- **Desenho:** é o momento de desenvolver um desenho que atenda aos requisitos do atributo.
- **Construção:** é quando se constrói o atributo em si, de modo que ele seja funcional.
- **Teste:** é a hora do desafio, em que se coloca o atributo em prática ao mesmo tempo que o documenta.



No final de cada *sprint*, os atributos sempre deverão ser demonstrados. Nesse momento, o Scrum se utiliza de responsáveis pelas demonstrações, reuniões e documentos/registros para gerenciar o projeto. Pode-se dizer que dentro do Scrum há três grandes papéis a serem desempenhados, que são: dono ou proprietário do produto, equipe de desenvolvimento e mestre Scrum, conforme relatam Larson e Gray (2016).

O **dono do produto** (*product owner*) é o que tem a maior visibilidade, sendo responsável por comandar o time, tomar as decisões estratégicas, definir o que deverá ser feito, validar e determinar o final e o aceite do trabalho, conforme relata Audy (2015). Larson e Gray (2016) relatam que o dono do produto pode ser alguém que represente o cliente ou o usuário final, devendo ter como papel principal garantir que a equipe de desenvolvimento concentre os esforços em criar um produto que atenda aos objetivos do projeto. Ele ainda deverá negociar as metas que cada *sprint* vai entregar. Os donos dos produtos são os juízes finais quanto à questão dos requisitos, possuindo poder de aceitar ou rejeitar cada incremento do produto. São eles que decidem quando o projeto é concluído e são também os guardiões da concepção do produto e as sentinelas do custo do projeto.

A **equipe de desenvolvimento** (equipe Scrum) é a equipe que vai desenvolver o produto, sendo responsável por sua entrega. Normalmente, é composta por uma equipe de cinco a nove membros com um conjunto de habilidades multidisciplinares, conforme relata Audy (2015). Larson e Gray (2016) acrescentam que, na equipe de desenvolvimento, não há cargos e títulos designados, sendo que as pessoas assumem diferentes responsabilidades de acordo com o objetivo do projeto.

Por fim, o **mestre Scrum** (*Scrummaster*) é um profundo conhecedor do método e das técnicas e tem o papel de propiciar os treinamentos, organizar os eventos e auxiliar a equipe em impedimentos que venham a surgir durante o projeto, sempre zelando pela harmonia da equipe, conforme relata Audy (2015). Larson e Gray (2016) acrescentam que o mestre Scrum não é o líder da equipe, tendo em vista que a equipe se auto-organiza, mas que ele deve ser uma **barreira de proteção** para a equipe, cuidando para que nada externo a afete. O mestre Scrum deverá auxiliar o proprietário do produto com o planejamento e manter a equipe sempre energizada. A figura do mestre Scrum pode ser comparada à de um técnico de futebol, que, de um lado, tem os dirigentes do clube e, do outro, o time de futebol.

Esses três atores formam os indivíduos que atuam em uma equipe que possui um gerenciamento ágil, baseada na metodologia do Scrum para que o projeto seja desenvolvido até sua entrega. Mesmo utilizando uma metodologia baseada em colaboração e auto-organização da equipe, o Scrum poderá ter alguns problemas no seu decorrer, conforme será visto a seguir.

Os problemas do Scrum

O gerenciamento ágil nasceu na indústria de *software*, na qual muitos engenheiros relatavam que desenvolver um *software* por meio do gerenciamento tradicional sufocava o desenvolvimento eficaz, pois era dada demasiada ênfase a processos e documentações, reprimindo, assim, a criatividade e a experimentação. O gerenciamento ágil, no seu início, recebeu o título de rebelde. Tanto que alguns fundadores publicaram um “Manifesto Ágil”, em que afirmavam um conjunto de valores totalmente diferentes dos que eram utilizados na época pela gerência dos projetos na maioria das empresas, conforme relatam Larson e Gray (2016).



Fique atento

Entre 11 e 13 de fevereiro de 2011, no *resort* de esqui The Lodge at Snowbird, nas Montanhas Wasatch de Utah, nos Estados Unidos, 17 representantes de novas metodologias de desenvolvimento de *software* se reuniram para debater as necessidades de alternativas mais leves à metodologia tradicional de gerenciamento de projetos orientada para documentação. Eles estavam unidos pelo desejo de se livrar de burocracias e políticas obscuras e desencadear uma revolução na indústria de

software. Ao fim de dois dias, eles formaram a Aliança Ágil, defendendo a mudança e publicando um manifesto que declarava quatro valores centrais, conforme apontam Larson e Gray (2016):

- indivíduos e interação, em vez de processos e ferramentas;
- *software* funcional, em vez de documentação abrangente;
- colaboração com o cliente, em vez de negociação de contratos;
- responder à mudança, em vez de seguir um plano.



Link

No link a seguir, você pode consultar os 12 princípios que deram base para o “Manifesto Ágil”.

<https://goo.gl/zb7JQP>

Quanto aos desafios dessa forma de gerenciamento, o gerenciamento ágil de projetos normalmente não é bem visto pela alta gerência de uma organização que não possui muito conhecimento sobre tal metodologia, pois não oferece para a gestão um controle efetivo de orçamento, escopo e cronograma do projeto. Mesmo que se demonstrem estimativas de referências, os métodos ágeis, devido à sua natureza, não apresentarão estimativas detalhadas de tempo e custos, conforme relatam Larson e Gray (2016).

Outra questão diz respeito a como implementar o gerenciamento ágil na empresa. Uma empresa não pode simplesmente mudar da noite para o dia e trocar completamente a forma de gerenciar seus projetos, isto é, trocar radicalmente do gerenciamento tradicional para o gerenciamento ágil. Essa mudança deverá ser gradativa e, em muitos casos, de forma híbrida, utilizando partes do método tradicional e partes do ágil, para que, aos poucos, a cultura da organização compreenda como é trabalhar nesse novo formato, conforme apontam Larson e Gray (2016).

Quando se aborda o gerenciamento ágil com metodologia Scrum, alguns problemas poderão surgir, devido à ausência de conhecimento da organização. Dentre essas dificuldades, pode-se elencar:

- falta de envolvimento do cliente com o projeto;
- inabilidade do mestre Scrum em gerenciar o dono do produto e a equipe;

- equipe Scrum não comprometida com as atividades;
- conflitos dentro da equipe;
- *sprints* muito longas ou muito curtas;
- equipe com pouca experiência ou maturidade para se auto-organizar.

Entre os diferentes problemas que o Scrum pode apresentar, o que deverá ter uma maior atenção e, principalmente, um gerenciamento rápido e efetivo é o conflito. Cruz (2013) relata que o conflito é instável em um projeto e poderá ter origem diversificada, podendo ser danoso ou produtivo, dependendo do tipo de gerenciamento que receber.

Quando se forma uma equipe de Scrum, normalmente se buscam diferentes perfis para que um possa complementar o outro, formando, assim, uma equipe multidisciplinar, que possa construir o que está sendo proposto utilizando-se da especialidade de cada membro. Diferentes opiniões são saudáveis e poderão aumentar a criatividade, melhorando muito a tomada de decisão. Mas essas opiniões podem tomar outros rumos, podendo chegar ao ponto de se tornarem discussões. Este é o momento de a equipe se resolver entre si; caso não seja possível, o mestre Scrum deverá assumir o papel de mediador e facilitador na negociação, para que o conflito seja sanado.

Para auxiliar a mediação do conflito, Cruz (2013) apresenta **cinco técnicas para o gerenciamento de conflitos**. Veja-as a seguir.

- **Colaboração ou solução de problemas:** requer enfrentar o problema, cooperar e manter o diálogo aberto, buscando uma solução imediata e verdadeira, visando a analisar os vários pontos de vista com as diferentes perspectivas, tentando chegar a um acordo ou um consenso. Esse tipo de negociação é do tipo “ganha–ganha”, ou seja, as duas partes saem ganhando no processo da solução do problema.
- **Reconciliação ou compromisso:** apresenta vários pontos de vista, buscando chegar a um acordo e compromisso de todos os envolvidos, visando a oferecer algum grau de satisfação a todas as partes, mesmo que de forma temporária, ou que a solução seja parcial. Pode ser considerada por alguns “ganha-ganha” e, por outros, “perde–perde”.
- **Panos quentes ou acomodação:** prioriza os pontos de concordância, e não os pontos que são os problemas; não resolve o conflito, apenas acalma momentaneamente. É considerada uma técnica do tipo “perde–perde”.
- **Retira ou evita:** recuar em alguns casos de conflito poderá ser efetivo; ou seja, conviver com o problema sem tomar o devido conhecimento ou

sem confrontá-lo, em alguns casos, deixando o problema para o outro resolver. É considerada uma técnica do tipo “perde–perde”.

- **Força ou imposição:** ocorre quando uma das partes força a outra a concordar com sua opinião, mesmo que não exista um acordo. É usada quando há relação de poder entre os envolvidos, visando a resolver casos de emergência. Normalmente há relação de chefe e subalterno. É considerada do tipo “ganha–perde”.

Note que os problemas do Scrum estão mais ligados ao comprometimento da equipe e às relações que vão se estabelecer durante o desenvolvimento do projeto, tendo em vista que o método se apoia na auto-organização da equipe e no comprometimento dos envolvidos.

Seja qual for a opção que se faça pelo tipo de gerenciamento, sempre se deve atentar para as boas práticas que cada um deles vai proporcionar para o projeto. Dessa maneira, pode-se retirar de suas metodologias as principais características que contribuirão para que o produto ou serviço seja entregue com qualidade e, principalmente, agregando valor ao cliente.

Ao optar pelo gerenciamento ágil utilizando a metodologia Scrum, certifique-se de que cliente, equipe e empresa tenham certo conhecimento de tal método, pois, assim, será possível tirar o melhor proveito de todas as partes envolvidas na metodologia, eliminando, ao mesmo tempo, os problemas que poderão surgir ao longo do trabalho.

Nesse sentido, percebe-se que, mais do que os tipos de gerenciamento ou as metodologias, quem sempre desenvolverá o projeto serão as pessoas, pessoas estas que precisam estar alinhadas ao que está sendo proposto e, principalmente, ter conhecimento de como o trabalho será desenvolvido. Assim, todos os participantes se sentirão valorizados, pois vão reconhecer o seu papel no projeto.



Referências

AUDY, J. *SCRUM 360: um guia completo e prático de agilidade*. São Paulo: Casa do Código, 2015.

CRUZ, F. *Scrum e PMBOK: unidos no gerenciamento de projetos*. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

LARSON, E. W.; GRAY, C. F. *Gerenciamento de projetos: o processo gerencial*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS